

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

Ich möchte im folgenden zeigen, wie sich die Eliminationstheorie ganz parallellaufend der Theorie der Nullstellen bei Polynomen einer Veränderlichen aufbauen läßt; und zwar beruht dieser Aufbau auf einer Verbindung der von *Hentzelt* gegebenen Eliminationstheorie mit den Methoden der Körpertheorie, wie sie *Steinitz*, und der Idealtheorie, wie ich sie selbst entwickelt habe.¹

Ich will die Fragestellung zuerst im Fall der Polynome einer Veränderlichen skizzieren. Als Koeffizientenbereich sei ein für allemal ein fester Körper P zugrunde gelegt, auf den sich die Begriffe Primfunktion usw. beziehen. Dabei darf P als abstrakt definiert im Steinitzschen Sinn angenommen werden, kann aber natürlich im Spezialfall mit dem Körper der rationalen Zahlen oder dem Körper aller komplexen Zahlen – nach der in der Eliminationstheorie früher allgemein üblichen Annahme – zusammenfallen. Die Theorie der Nullstellen zerfällt nun bei Polynomen einer Veränderlichen in vier Schritte:

1. *Der Zerlegungssatz*, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primfunktionen – in P irreduzible Polynome – gestattet. Denn aus

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

– wo die $p(x)$ verschiedene Primfunktionen, die $q(x)$ also “größte Primärfunktionen” bedeuten – folgt, daß $a(x)$ in allen und nur den Nullstellen der Primfunktionen $p(x)$ verschwindet.

2. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für eine Primfunktion $p(x)$* . Ein solcher Nullstellenkörper $\Re = P(\alpha)$ – wo α eine Nullstelle von $p(x)$ bedeutet – läßt sich nach *Steinitz* stets konstruieren als ein dem Restklassenkörper ($\Re$) von $p(x)$ isomorpher Erweiterungskörper von P . Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper dem Restklassenkörper ($\Re$) isomorph; Nullstellenkörper und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

3. *Die Zerlegung von $p(x)$ in Linearfaktoren in dem durch $p(x)$ bestimmten Galoisschen Körper*. Durch Wiederholung der unter 2. gegebenen Konstruktion kommt man zu dem im wesentlichen eindeutig bestimmten Galoisschen Körper $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, der gerade ausreicht, damit $p(x)$ in Linearfaktoren zerfällt.

4. *Die Bedeutung der Multiplizität für das ursprüngliche Polynom $a(x)$* . Nach 1., 2., 3. ist für ein beliebiges Polynom $a(x)$ die Frage nach den Nullstellen und die entsprechende Zerlegung in Linearfaktoren erledigt. Als Multiplizität kann dabei der Grad der einzelnen Primärfunktion $q(x)$ – also die Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen nach $q(x)$ – angesehen werden; denn im Falle des algebraisch abgeschlossenen Koeffizientenbereichs P , wo die $p(x)$ linear werden, kommt diese Anzahl gerade auf die Vielfachheit der Nullstellen hinaus.

Ich gehe jetzt zur allgemeinen Eliminationstheorie über, lege also den Bereich $\mathfrak{S}$ aller Polynome in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus P zugrunde; die Eliminationstheorie läßt sich dann definieren als die *Theorie der Nullstellen eines Ideals* aus diesem Polynombereich. Unter einem Ideal $\mathfrak{a}$ verstehe ich dabei wie üblich ein System von Polynomen derart, daß neben f und g auch $f - g$, neben f auch Af zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter A ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{S}$ verstanden. Unter Nullstelle von $\mathfrak{a}$ verstehe ich jedes einem Erweiterungskörper von P angehörige Wertsystem $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ derart, daß $f(\alpha)$ verschwindet für jedes dem Ideal angehörnde Polynom f . Bedeutet $f_1, \dots, f_t$ eine stets existierende Idealbasis von $\mathfrak{a}$ – gilt also $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ für jedes f aus $\mathfrak{a}$ –, so sind die Nullstellen von $\mathfrak{a}$ offenbar identisch mit den Nullstellen von $f_1, \dots, f_t$; da sich umgekehrt jedes System von endlich vielen Polynomen als Basis des daraus abgeleiteten Ideals auffassen läßt, so ist die oben für die Eliminationstheorie gegebene Definition der Nullstellen identisch mit der gewöhnlich üblichen, vermeidet aber die Schwierigkeit, die in der willkürlichen Auszeichnung einer Basis liegt. Für Polynome einer Veränderlichen, wo es sich nur um Hauptideale handelt, tritt diese Schwierigkeit nicht auf, da das Basispolynom bis auf eine Einheit – Größe aus P als Faktor – eindeutig bestimmt ist; doch wird die Idealauffassung auch dort eine genauere Einsicht ergeben.

Die Eliminationstheorie zerfällt nun entsprechend dem Fall einer Veränderlichen in vier Schritte:

I. *Der Zerlegungssatz* – die Darstellung eines Ideals durch größte primäre Komponenten –, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primideale gestattet. Dabei heißt ein Ideal Primideal, wenn es nur dann in einem Produkt aufgeht, wenn es in mindestens einem Faktor aufgeht; Primärideal, wenn es in mindestens einem Faktor oder einer Potenz jedes Faktors aufgeht. Zu jedem Primärideal $\mathfrak{q}$ gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{p}$, das Teiler von $\mathfrak{q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Es

¹Ausführliche Darstellung und Literaturangaben Math. Ann. 90 und in einer demnächst erscheinenden Arbeit.

gilt die Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Dabei sind die $\mathfrak{q}$ größte primäre Komponenten; d. h. jedes $\mathfrak{q}$ ist primär, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgendzweier $\mathfrak{q}$ ist nichtprimär. Außerdem darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß kein $\mathfrak{q}$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, daß also kein $\mathfrak{q}$ einfach weggelassen werden kann; die $\mathfrak{p}$ sind die zugehörigen Primideale der $\mathfrak{q}$. Nun sind zwar nicht die $\mathfrak{q}$, wohl aber – und darin liegt das Analogon zum Fall einer Veränderlichen – ihre zugehörigen Primideale $\mathfrak{p}$ eindeutig durch $\mathfrak{a}$ bestimmt; und da jedes $\mathfrak{p}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, und umgekehrt ein Potenzprodukt der $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird, so stimmen also die Nullstellen des Ideals mit denen seiner zugehörigen Primideale überein.

II. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für ein Primideal $\mathfrak{p}$.* Die Restklassen nach einem Primideal bilden nach Definition einen Ring ohne Nullteiler, der mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element enthält, sobald $\mathfrak{p}$ vom Einheitsideal verschieden ist; durch Quotientenbildung kann dieser Ring also zum Restklassenkörper ($\mathfrak{R}$) von $\mathfrak{p}$ erweitert werden. Es läßt sich stets ein zu ($\mathfrak{R}$) isomorpher Erweiterungskörper $\mathfrak{R}$ von P konstruieren, der Nullstellenkörper von $\mathfrak{p}$ wird; d. h. es wird $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, wo $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Nullstelle von $\mathfrak{p}$ bedeutet. $\mathfrak{R}$ ist dabei vom Transzendenzgrad k ($0 \leq k < n$) in bezug auf P , enthält also k in bezug auf P algebraisch unabhängige Elemente, während je $(k+1)$ Elemente algebraisch abhängig in bezug auf P werden. Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k dem Restklassenkörper ($\mathfrak{R}$) isomorph; Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

III. *Zerlegung der Norm von $\mathfrak{p}$ in Linearfaktoren in dem durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Galoisschen Körper.* Nimmt man die Veränderlichen $x_1, \dots, x_n$ aus ursprünglichen Veränderlichen $y_1, \dots, y_n$ durch lineare Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten erzeugt an, so kann man den Nullstellenkörper $\mathfrak{R}$ vom Transzendenzgrad k als endlichen algebraischen Erweiterungskörper von $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ auffassen ($k = n - i$). Man kann somit zum Galoisschen Körper $\mathfrak{R}$ in bezug auf $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ übergehen, in dem die Primfunktion $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ mit der Nullstelle α_i in Linearfaktoren zerfällt. Diese Primfunktion $P^{(i)}$ spielt, wenn man zu den ursprünglichen Veränderlichen y zurückgeht, die Rolle der Fundamentalgleichung; denn α_i wird gleich der Fundamentalform $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, wo β ein Nullstellensystem in den y bedeutet, das von den Parametern $x_{i+1}, \dots, x_n$ algebraisch abhängt; die Zerlegung in Linearfaktoren ergibt also das Produkt über alle Nullstellen. Die Primfunktion $P^{(i)}$ oder eine Potenz davon läßt sich aber auch als Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ auffassen, indem man $\mathfrak{p}$ als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ betrachtet, $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ an Stelle von P als Koeffizientenbereich zugrundelegt und die Norm als Produkt über alle Elementarteiler – von denen nur endlich viele von der Einheit verschieden sind – definiert. Bei vollkommenem Körper P als Koeffizientenbereich wird dabei stets $N(\mathfrak{p})$ gleich $P^{(i)}$, bei unvollkommenem Körper kann als Norm eine Potenz von $P^{(i)}$ auftreten.

IV. *Die Norm des ursprünglichen Ideals und die Bedeutung der Multiplizität.* Faßt man entsprechend das Ideal $\mathfrak{a}$ sukzessive als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auf ($i = 1, 2, \dots, n$), so läßt sich zeigen, daß dieser Modul bei Zugrundelegung von $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ jeweils nur endlich viele von der Einheit verschiedene Elementarteiler besitzt, eine Endlichkeitsbedingung, die sich als Folge der Existenz der Idealbasis ergibt. Das Produkt über diese jeweils endlich vielen Elementarteiler ergibt die Einzelnormen; die Norm $N(\mathfrak{a})$ ist als Produkt aller Einzelnormen definiert. Die größten primären Faktoren $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ von $N(\mathfrak{a})$ entsprechen eineindeutig den zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$, derart, daß $Q^{(i)}$ eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, wo $P^{(i)}$ (oder gegebenenfalls eine Potenz von $P^{(i)}$) die Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ bedeutet. Somit kommt eine Zerlegung

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

– wo gegebenenfalls $N(\mathfrak{p})$ durch den höchsten Elementarteiler $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ zu ersetzen ist – und damit ist nach I, II, III für alle Nullstellen von $\mathfrak{a}$ die Zerlegung der Norm in Linearfaktoren geleistet. Als Multiplizität der dem einzelnen Primideal $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$ entsprechenden Nullstellen kann der Grad von $Q^{(i)}$ angesehen werden, der sich als Anzahl von in bezug auf $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen deuten läßt. Und zwar handelt es sich um die Restklassen gewisser durch $\mathfrak{p}$ und die Primideale höherer Dimension eindeutig bestimmten isolierten Komponenten der Zerlegung, nämlich die Restklassen des Grundideals $(i-1)$ -ter Stufe nach der durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Komponente des Grundideals i -ter Stufe; letztere Komponente besitzt $\mathfrak{p}$ und alle Primideale höherer Dimension als zugehörige Primideale, ersteres nur die Primideale höherer Dimension.

Eine volle *Einordnung des Falles einer Veränderlichen* ergibt sich, wenn man auch hier zum Hauptideal übergeht. Die unter 1. gegebene Zerlegung zerfällt dann – je nach der Auffassung von $a(x)$ als Basispolynom oder Norm – in zwei getrennte: in die Darstellung des Hauptideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches größter

primärer Komponenten nach I, was hier auf eine Darstellung als Potenzprodukt von Primidealen hinauskommt; oder in die Zerlegung der Norm als Potenzprodukt der Normen der einzelnen Primideale nach IV. Bei der Konstruktion des Nullstellenkörpers nach 2. handelt es sich in Wirklichkeit um den Nullstellenkörper des durch $p(x)$ definierten Primideals, während in 3. die Norm in Linearfaktoren zerlegt wird. Die Definition der Multiplizität nach 4. ordnet sich der in IV. gegebenen unter, da das Grundideal nullter Stufe gleich dem Einheitsideal, das Grundideal erster Stufe aber bei einer Veränderlichen schon gleich dem Ideal selbst wird.

Die *Einordnung in die übliche Eliminationstheorie* ist dadurch gegeben, daß der Norm des Ideals Resultantenbedeutung zukommt; bei dieser Auffassung wird somit das alte Problem der Eliminationstheorie zu einem Teil der Idealtheorie des Polynomereichs, und zwar zu demjenigen Teil, der neben den Zerlegungssätzen der Ideale auch die Zerlegung ihrer Normen und den Zusammenhang beider Zerlegungen behandelt.

(Eingegangen am 19. 10. 1923.)

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

Es wurden die abstrakten Eigenschaften angegeben, die der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper vollständig äquivalent sind und die somit alle Ringe charakterisieren, welche eine solche Idealtheorie besitzen. Es sind das die Ringe mit Einheitselement und ohne Nullteiler, in denen der Doppelkettensatz gilt – jede Teilerkette aus Idealen bricht im Endlichen ab, ebenso jede Vielfachenkette modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal – und die algebraisch ganz abgeschlossen in bezug auf ihren Quotientenkörper sind. Läßt man die letztere Annahme fallen, so ergeben sich Sätze über die Idealtheorie in einer endlichen Ordnung, die sich zum Teil schon ohne Beweis bei Dedekind (3. Aufl.) finden.

Eine ausführliche Darstellung wird in den Mathematischen Annalen erscheinen.

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

E. Noether: Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter Hilbertschen Anzahlen werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner "charakteristischen Funktion" eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynomereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte. Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primär ideale $\mathfrak{q}$. Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}$. Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \dots$ gegeben sind. Die Anzahl des i -ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ nach $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall – z. B. in den endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers – nicht mehr gültige Darstellung der Primär ideale als Potenzen von Primidealen.

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

3. E. Noether, Göttingen: Gruppencharaktere und Idealtheorie.

Die Frobeniussche Theorie der Gruppencharaktere – also der Darstellung endlicher Gruppen – wird aufgefaßt als Idealtheorie eines vollständig reduzibeln Ringes, des Gruppenringes. Es werden daher allgemein die Isomorphiesätze bei der additiven Zerlegung eines vollständig reduzibeln Ringes entwickelt; die Darstellung als direkte Summe direkt unzerlegbarer, einfacher Ideale ist bis auf Isomorphie eindeutig, und die zu demselben zweiseitigen Ideal gehörigen unzerlegbaren einseitigen Ideale sind unter sich isomorph. Faßt man

daher isomorphe Ideale in eine Klasse zusammen, so gibt es soviel verschiedene unzerlegbare Idealklassen wie zweiseitig unzerlegbare Ideale.

In der Spezialisierung auf vollständig reduzible Systeme hyperkomplexer Größen – insbesondere auf den Gruppenring – entsprechen unzerlegbare Idealklassen und irreduzible Darstellungsklassen sich gegenseitig eindeutig. Es entsprechen sich weiter zweiseitig unzerlegbare Ideale und Charaktere; und die Anzahl der additiven unzerlegbaren Komponenten eines zweiseitigen Ideals ist gleich dem Rang der unzerlegbaren Ideale. Damit ist aber die Frobeniussche Theorie eingeordnet.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

Vorgelegt von R. Courant in der Sitzung vom 30. Juli 1926.

Ich zeige im folgenden, daß der bekannte Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen linearer Substitutionen² erhalten bleibt, wenn als Koeffizientenbereich statt eines gewöhnlichen Zahlkörpers ein beliebiger Körper – also insbesondere der Charakteristik p^3 zugrunde gelegt wird. Dabei versagen aber die bekannten Endlichkeitsbeweise, sobald die Ordnung der Gruppe durch p teilbar wird; es müssen tieferliegende arithmetische Tatsachen herangezogen werden, nämlich das folgende bisher nur für Charakteristik Null bekannte

Endlichkeitskriterium⁴: Ein Integritätsbereich $\mathfrak{S}$ aus Polynomen – allgemeiner aus rationalen Funktionen – mit Koeffizienten aus einem Körper, ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{S}$ ein endlicher Unterring $\mathfrak{R}$ enthalten ist derart, daß $\mathfrak{S}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Jede Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$ wird dann durch eine Modulbasis von $\mathfrak{S}$ in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ zu einer Integritätsbasis von $\mathfrak{S}$ ergänzt.

Dieses Kriterium – das an sich von selbständigem Interesse ist – beruht auf der Existenz der Rationalbasis und auf der Tatsache, daß der Teilerkettensatz erhalten bleibt beim Übergang zu den ganzen Größen einer endlichen Erweiterung. Dieser zweite Satz ist in der vorangehenden Note von Artin und v. d. Waerden für beliebige Charakteristik bewiesen nur unter Zugrundelegung einer gewissen, im Fall der endlichen Gruppen erfüllten Endlichkeitsvoraussetzung für den ursprünglichen Bereich (der Wurzelring stellt eine endliche Erweiterung dar). Für die Existenz der Rationalbasis gebe ich einen für beliebige Körper als Koeffizientenbereich gültigen Beweis; damit kann ich das Endlichkeitskriterium unter der obigen Einschränkung beweisen.

Daß für Invarianten endlicher Gruppen das Endlichkeitskriterium erfüllt ist, beruht auf dem Prinzip der symmetrischen Funktionen. Während aber bei Charakteristik Null die Koeffizienten der Galoisschen Resolvente schon die Integritätsbasis liefern, erzeugen sie im allgemeinen Fall nur den im Endlichkeitskriterium verlangten endlichen Unterring. Aus der Existenz dieses endlichen Unterrings folgt nach denselben Schlüssen die Endlichkeit der “Relativ”-Invarianten und der “Modular”-Invarianten.

Unter die hier betrachteten Invarianten fallen als Spezialfälle die von Dickson und seiner Schule⁵ behandelten “projektiven Invarianten mod p ”. Hier war zwar für Modular-Invarianten, nicht aber für allgemeine “formale” Invarianten, der Endlichkeitssatz bekannt.

§ 1. Das Endlichkeitskriterium

1. Satz von der Existenz der Rationalbasis. Erste Fassung: Jedes System S rationaler Funktionen von n Unbestimmten, mit Koeffizienten aus einem Körper P , besitzt eine endliche Rationalbasis; d. h. es gibt endlich viele Funktionen des Systems derart, daß jede Funktion des Systems sich rational, mit Koeffizienten aus P , durch diese endlich vielen ausdrücken läßt.

Zweite Fassung: Sei $\mathfrak{K}$ Zwischenkörper von P und $P(x_1, \dots, x_n)$ – wo $x_1, \dots, x_n$ Unbestimmte bedeuten

²Für einen elementaren Endlichkeitsbeweis vergl. E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

³Für die Begriffe der Körpertheorie vergl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), S. 167–309. Charakteristik in § 4, Wurzelkörper in § 12, Quotientenkörper in § 3.

⁴Vergl. E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 und die dort angegebene Literatur. Im letzten Satz des Kriteriums steht dort fälschlich “Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{R}$ ” (Fundamentalsystem der ganzen Größen) statt “in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ ”.

⁵Vergl. Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. Neuere Literatur in den seitdem erschienenen Bänden der Transactions of the American Mathematical Society.

– von einem Transzendenzgrad $t \leq n$; sei $y_1, \dots, y_t$ ein irreduzibles System⁶ aus $\mathfrak{K}$. Dann wird $\mathfrak{K}$ endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$.

Die beiden Fassungen sind tatsächlich äquivalent. Es genügt nämlich die Existenz der Rationalbasis für alle Zwischenkörper zu beweisen; denn der aus einem System S abgeleitete Körper wird ein solcher Zwischenkörper $\mathfrak{K}$, dessen Rationalbasis unmittelbar eine Rationalbasis von S ergibt, da jedes Element aus $\mathfrak{K}$ rationale Verbindung von endlich vielen Funktionen aus S wird. Aus der zweiten Fassung folgt aber, daß ein beliebiges irreduzibles System $y_1, \dots, y_t$ aus $\mathfrak{K}$, vermehrt um die endlich vielen Funktionen, die $\mathfrak{K}$ als endliche Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$ charakterisieren, eine solche Rationalbasis ergibt. Ist umgekehrt nach der ersten Fassung eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}$ gegeben, so muß nach Definition des Transzendenzgrades jedes Basiselement algebraisch abhängig von $P(y_1, \dots, y_t)$ sein; also wird dadurch $\mathfrak{K}$ als endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$ charakterisiert.

Der Satz soll in der zweiten Fassung bewiesen werden. Sei vorerst $\mathfrak{K}$ vom selben Transzendenzgrad n wie $P(x_1, \dots, x_n)$; sei $y_1, \dots, y_n$ ein irreduzibles System aus $\mathfrak{K}$ und folglich aus $P(x_1, \dots, x_n)$. Wegen des Transzendenzgrades n von $y_1, \dots, y_n$ wird jedes x_i algebraisch über $P(y_1, \dots, y_n)$; also wird $P(x_1, \dots, x_n)$ und damit $\mathfrak{K}$ als Zwischenkörper endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_n)$.

Sei jetzt $t < n$; sei die Numerierung der x so gewählt, daß $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ ein irreduzibles System aus $P(x_1, \dots, x_n)$ bilden. Es wird also $x_{t+1}, \dots, x_n$ irreduzibel in bezug auf $P(y_1, \dots, y_t)$ und damit nach dem transitiven Gesetz der algebraischen Abhängigkeit auch irreduzibel in bezug auf $\mathfrak{K}$ und auf jeden Zwischenkörper $\mathfrak{M}$ von $P(y_1, \dots, y_t)$ und $\mathfrak{K}$. Das heißt aber, daß $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ bzw. $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$ bzw. $\mathfrak{M}$ wird; daß also jedes nicht zu $\mathfrak{K}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{K}}$ transzendent in bezug auf $\mathfrak{K}$ wird, ebenso jedes nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{M}}$ transzendent in bezug auf $\mathfrak{M}$. Ebenso sei $\bar{P}$ gleich der rein transzenten Erweiterung $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ gesetzt; dann wird $y_1, \dots, y_t$ irreduzibel in bezug auf $\bar{P}$.

Der Beweis wird sich jetzt auf den oben erledigten zurückführen lassen dadurch, daß $\bar{P}$ als Koeffizientenbereich zugrunde gelegt wird. Aus $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$ ⁷ folgt nämlich: $\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t)$, wobei $\bar{\mathfrak{K}}$ vom gleichen Transzendenzgrad t in bezug auf $\bar{P}$ wird wie $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$. Somit besitzt $\bar{\mathfrak{K}}$ in bezug auf $\bar{P}$ als Koeffizientenbereich eine endliche Rationalbasis, etwa $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Dabei können die z aus $\mathfrak{K}$ gewählt werden, da $\bar{\mathfrak{K}}$ Vereinigungskörper von $\mathfrak{K}$ und $\bar{P}$ ist. Es ist zu zeigen, daß $\bar{\mathfrak{K}}$ gleich $\bar{\mathfrak{M}} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ wird. Es wird $\bar{\mathfrak{M}}$ Zwischenkörper von $P(y_1, \dots, y_t)$ und $\bar{\mathfrak{K}}$; also ist jedes Element von $\bar{\mathfrak{K}}$ algebraisch in bezug auf $\bar{\mathfrak{M}}$. Andererseits wird $\bar{\mathfrak{M}}$ gleich $\bar{\mathfrak{K}}$ und somit ist $\bar{\mathfrak{K}}$ in $\bar{\mathfrak{M}}$ enthalten. Es wird also $\bar{\mathfrak{K}}$ Zwischenkörper von $\bar{\mathfrak{M}}$ und $\bar{\mathfrak{M}}$, und da jedes nicht zu $\bar{\mathfrak{M}}$ gehörige Element aus $\bar{\mathfrak{M}}$ transzendent in bezug auf $\bar{\mathfrak{M}}$ ist, so wird notwendig $\bar{\mathfrak{K}}$ mit $\bar{\mathfrak{M}}$ identisch.

Folgerung: Ist $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ und ist $\mathfrak{L}$ algebraisch in bezug auf $\mathfrak{K}$, so ist $\mathfrak{L}$ endliche algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}$. Denn jedes Element einer Rationalbasis von $\mathfrak{L}$ ist dann algebraisch in bezug auf $\mathfrak{K}$; somit wird $\mathfrak{L}$ als endliche Erweiterung von $\mathfrak{K}$ charakterisiert.

2. Beweis des Endlichkeitskriteriums. Die Bedingung ist offenbar notwendig; denn wenn $\mathfrak{S}$ endlicher Integritätsbereich ist, so läßt sich $\mathfrak{S}$ selbst als der im Kriterium auftretende endliche Unterring $\mathfrak{R}$ auffassen.

Die Bedingung ist hinreichend unter der Voraussetzung, daß der Wurzelkörper $P^{1/p}$ endliche Erweiterung des Koeffizientenkörpers⁸ ist, sobald dieser von Charakteristik p ; für Charakteristik Null ist keine einschränkende Voraussetzung nötig. Zum Nachweis ist zu zeigen, daß $\mathfrak{S}$ eine endliche Modulbasis in bezug auf einen Unterring von $\mathfrak{R}$ besitzt.

Es bedeute $\mathfrak{K}$ den Quotientenkörper⁹ von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ den Quotientenkörper von $\mathfrak{S}$. Diese Quotientenkörper existieren, da es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt; und es wird $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Also wird $\mathfrak{L}$ nach der Folgerung unter 1. endlicher algebraischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$; es ist weiter nach Voraussetzung jedes Element aus $\mathfrak{S}$ ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$, und es wird somit $\mathfrak{S}$ Unterring des aus allen $\mathfrak{R}$ -ganzen Elementen aus $\mathfrak{L}$ bestehenden Ringes $\mathfrak{S}'$. Da aber nichts über die ganze Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{K}$ vorausgesetzt ist, kann die Tatsache, daß bei endlicher Erweiterung der Teilerkettensatz erhalten bleibt, nicht direkt herangezogen werden. Es muß vielmehr erst zu einem gleichfalls endlichen Unterring $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{R}$ übergegangen werden, für den diese ganze Abgeschlossenheit erfüllt ist.

Es sei vorerst vorausgesetzt, daß der Koeffizientenbereich P unendlich viele Elemente enthält. Dann läßt sich aus $\mathfrak{R}$ ein irreduzibles System $g_1(x), \dots, g_t(x)$ auswählen derart, daß $\mathfrak{R}$ und damit $\mathfrak{S}$ algebraisch ganz

⁶Ein System heißt nach Steinitz irreduzibel, wenn es aus algebraisch unabhängigen Funktionen besteht. Ein System heißt vom Transzendenzgrad t , wenn es mindestens ein irreduzibles System aus t Elementen, aber keines aus mehr Elementen enthält. Für die im folgenden benutzten einfachen Sätze über irreduzible Systeme vergl. Steinitz, § 22.

⁷ $P < \mathfrak{K}$ heißt: P ist in $\mathfrak{K}$ enthalten, also Unterkörper von $\mathfrak{K}$.

⁸Siehe S. 28, Fußnote 2.

⁹Siehe S. 28, Fußnote 2.

von $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ abhängt. Bedeutet nämlich $f_1(x), \dots, f_k(x)$ die nach Voraussetzung existierende Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$, und bildet diese kein irreduzibles System, so sei – nach etwaiger Umnummerierung der Indizes – $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ eine Relation, der f_k genügt. Ersetzt man $f_1, \dots, f_{k-1}$ durch

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

so hängt f_k und damit auch $f_1, \dots, f_{k-1}$ algebraisch ganz von diesen neuen Funktionen ab, wenn die t_i als Unbestimmte gewählt werden; da P unendlich viele Elemente besitzt, lassen die t_i sich so zu Elementen aus P spezialisieren, daß diese ganze Abhängigkeit erhalten bleibt. Nach endlich vielen Schritten gelangt man also unter Beachtung des transitiven Gesetzes der ganzen Abhängigkeit zu dem gesuchten Ring $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Es wird $\mathfrak{L}$ endlicher Erweiterungskörper des Quotientenkörpers $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ von $\mathfrak{T}$, und der aus allen $\mathfrak{R}$ -ganzen Elementen aus $\mathfrak{L}$ bestehende Ring $\mathfrak{S}'$ wird identisch mit dem aller $\mathfrak{T}$ -ganzen Elemente aus $\mathfrak{L}$.

In $\mathfrak{T}$ gilt der Teilerkettensatz für das System aller Ideale und $\mathfrak{T}$ ist ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper, beides da $\mathfrak{T}$ dem Polynombereich von t Unbestimmten isomorph ist. Aus der Voraussetzung, daß $P^{1/p}$ endlich in bezug auf P , folgt weiter daß $\mathfrak{T}^{1/p}$ endlich in bezug auf $\mathfrak{T}$.¹⁰¹¹ Somit gilt in $\mathfrak{S}'$ der Teilerkettensatz für das System aller $\mathfrak{T}$ -Moduln – insbesondere besitzt $\mathfrak{S}$ als $\mathfrak{T}$ umfassenden Unterring von $\mathfrak{S}'$ eine endliche $\mathfrak{T}$ -Modulbasis. Die Existenz der endlichen $\mathfrak{T}$ -Modulbasis für $\mathfrak{S}$ gilt weiter ohne irgend einschränkende Voraussetzung über den Koeffizientenbereich P , wenn $\mathfrak{L}$ Erweiterung erster Art von $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ wird, also insbesondere immer wenn P von der Charakteristik Null ist.¹²

Es bedeute $h_1(x), \dots, h_s(x)$ eine $\mathfrak{T}$ -Modulbasis von $\mathfrak{S}$; dann zeigt die Darstellung: $f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$ für beliebiges $f(x)$ aus $\mathfrak{S}$ – wo die A als Elemente aus $\mathfrak{T}$ Polynome in den g bedeuten – daß $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ die gesuchte Integritätsbasis bilden.

Enthält der Körper P nur endlich viele Elemente, so enthält doch der durch Adjunktion einer Unbestimmten u – d. h. eines in bezug auf $\mathfrak{S}$ transzendenten Elementes – entstandene Körper $P(u)$ unendlich viele Elemente. Also besitzt der Ring $\mathfrak{S}(u)$ eine endliche Integritätsbasis in bezug auf $P(u)$ als Koeffizientenbereich; und da $\mathfrak{S}(u)$ Vereinigungsring von $\mathfrak{S}$ und $P(u)$ ist, kann diese Basis – durch Aufspalten nach den Potenzen von u – aus $\mathfrak{S}$ gewählt werden, wobei die Basiselemente g_i von $\mathfrak{S}$ jetzt kein irreduzibles System mehr bilden werden. Damit läßt jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{S}$ eine Darstellung zu: $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, wo $C(u)$ ein von Null verschiedenes Polynom aus $P[u]$ bedeutet und G ganz in u, g_i, h_i wird. Der Vergleich der Koeffizienten einer geeigneten Potenz von u zeigt, daß in $g_i(x)$ und $h_i(x)$ eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}$ gegeben ist. Damit ist das **Endlichkeitskriterium allgemein bewiesen**.

§ 2. Die Invariantenendlichkeit

1. Unter einer **endlichen linearen Gruppe der Charakteristik p** sei verstanden eine Gruppe $\mathfrak{H}$ von h linearen Substitutionen $A_1, \dots, A_h$ (von nicht verschwindender Determinante) mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Dabei sei durch A_k die lineare Substitution

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \dots, \quad x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n$$

oder abkürzend: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten.

Unter einer **ganzen rationalen (absoluten) Invariante der Gruppe** sei verstanden eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ – mit Koeffizienten aus P ¹³ – die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt. Zu diesen Invarianten gehören also alle symmetrischen Funktionen – mit Koeffizienten aus P – der Reihen $(x^{(k)})$. Umgekehrt gilt für jede solche Invariante:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{oder} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Hieraus folgt, daß für den Fall, wo die Ordnung h der Gruppe nicht durch die Charakteristik teilbar ist – also insbesondere im Fall der Charakteristik Null – die symmetrischen Funktionen der Reihen $(x^{(k)})$, mit

¹⁰Vergl. Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373.

¹¹Vergl. die in der Einleitung zitierte Note von Artin-v. d. Waerden.

¹²Vergl. etwa E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61.

¹³Das stellt insofern keine Einschränkung der Allgemeinheit dar, als jede Invariante mit Koeffizienten aus einem Körper der Charakteristik p – der mit P einen gemeinsamen Umfassungskörper besitzen muß, damit die Invarianten definiert sind – sich linear aus endlich vielen Invarianten mit Koeffizienten aus P zusammensetzen läßt. Man braucht im allgemeinen Fall nur die Koeffizienten durch solche auszudrücken, die in bezug auf P linear unabhängig sind; dann ist die Eigenschaft der Invarianz identisch in diesen unabhängigen erfüllt.

Koeffizienten aus P , auch die Gesamtheit der Invarianten erschöpfen. Da nun diese symmetrischen Funktionen eine endliche Integritätsbasis besitzen, ist in diesem Fall der Endlichkeitsbeweis erbracht; zugleich ergibt sich die Integritätsbasis als das System $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ der Koeffizienten der Galoisschen Resolvente¹⁴:

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).\end{aligned}$$

2. Für den Fall, daß h durch p teilbar, braucht nicht notwendig jede Invariante der Gruppe eine symmetrische Funktion der Reihen $(x^{(k)})$ zu sein, da man jetzt von $h \cdot f(x)$ nicht mehr auf $f(x)$ schließen kann. Es bildet aber der aus den endlich vielen Invarianten $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – den Koeffizienten der Galoisschen Resolvente – abgeleitete Ring $\mathfrak{R}$ einen endlichen Unterring des Systems $\mathfrak{S}$ aller Invarianten, und es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$ die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums erfüllt.

Vorerst kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit¹⁵ als Koeffizientenbereich der aus allen Substitutionskoeffizienten $a_{\mu\nu}^{(k)}$ abgeleitete Unterkörper $\bar{P}$ von P zugrunde gelegt werden. Dieser aus endlich vielen Elementen abgeleitete Körper entsteht also durch Adjunktion endlich vieler algebraischer oder transzendenter Elemente zum Primkörper; und da der Primkörper vollkommen, so folgt daß $\bar{P}^{1/p}$ endlich in bezug auf $\bar{P}$ ist.¹⁶

Es ist weiter zu zeigen, daß $\mathfrak{S}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Nach 1. tritt unter den h Reihen $x^{(k)}$ auch die ursprüngliche $x_1, \ldots, x_n$ auf; also verschwindet die Galoissche Resolvente $\Phi(z, u)$ für $z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ identisch in u . Spezialisiert man jeweils alle u zu Null bis auf u_i , das gleich der Einheit gesetzt wird, so ergibt sich eine Relation:

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

die zeigt, daß jedes x_i algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Damit aber gilt das gleiche für jedes beliebige Polynom in x ; insbesondere hängt also $\mathfrak{S}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ ab. Damit sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums erfüllt, die **Invariantenendlichkeit ist bewiesen**.

3. Es sei bemerkt, daß die gleichen Schlüsse die **Endlichkeit der Relativ- und der Modularinvarianten** ergeben. Ein Polynom $f(x)$ heißt **Relativinvariante** der Gruppe, wenn alle $f(x^{(k)})$ sich von $f(x)$ nur durch einen von Null verschiedenen Faktor aus P unterscheiden. Das System der absoluten Invarianten – insbesondere also der aus den $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ abgeleitete Ring $\mathfrak{R}$ – bildet also einen endlichen Unterring des aus allen Relativinvarianten abgeleiteten Rings; und wie oben sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums in bezug auf $\mathfrak{R}$ erfüllt.

Ein Polynom $f(x)$ heißt **Modularinvariante** der Gruppe, wenn $f(x)$ gleich $f(x^{(k)})$ wird für jedes spezielle Wertsystem $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ aus P . Jede absolute Invariante ist zugleich Modularinvariante; wenn aber P nur endlich viele Elemente enthält, so braucht das Umgekehrte nicht zu gelten. Auch hier sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums in bezug auf den aus den $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ abgeleiteten Unterring $\mathfrak{R}$ erfüllt.

¹⁴Siehe S. 28, Fußnote 1.

¹⁵Siehe S. 33, Fußnote.

¹⁶Siehe S. 32, Fußnote 2.